

Architetture e Sistemi Operativi

Contents

1	Introduzione	3
2	Processore, memoria e istruzioni	4
2.1	Tipi di istruzioni	4

1 Introduzione

In questo corso andremo a:

- Capire come funziona un elaboratore.
- Capire quali tipi di istruzioni è in grado di eseguire un elaboratore nativamente.
- Come lo si può dotare di un sistema operativo.

Il corso utilizza Windows e Linux come esempi di sistemi operativi.

Codice Teams: 6uk5ntg

Email Docente: marco.delutto@unipi.

2 Processore, memoria e istruzioni

Il **processore** è in grado di fare operazioni piccole.

Il processore contiene i **registri**, memorie piccolissime, e il **Program Counter**, che conserva lo stato di esecuzione memorizzando l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire..

Il processore è unito ad una **memoria**, costituita da **celle**, è vista come un vettore:

$$M[i] = k$$

Ogni cella ha un valore e la sua capacità è 1 parola (32 o 64 bit).

Una volta che il processore viene acceso, esso esegue:

```
while (true):  
    instr = getInstructionFrom(M)  
    decoded = decode(instr)  
    execute(decoded)  
    determineResults()  
    \dots
```

Il processore quindi:

- Estrae istruzioni dalla memoria
- Le decodifica
- Le esegue
- Calcola i risultati

2.1 Tipi di istruzioni

Le istruzioni possono essere:

- Operative
 - ADD
 - SUB
 - MUL
 - DIV
 - AND
 - OR
 - NOT
 - SHIFT
 - ROT
 - ...
- Di Memoria
 - LOAD

- * Restituisce un valore da un indirizzo:

`LOAD val , addr`

- STORE

- * Salva un valore in un indirizzo:

`STORE val , addr`

- di Salto

- "Saltano" pezzi di codice, volendo anche secondo istruzioni.

```
inizio :  
\dots  
jmp fine :  
-skipped code-  
fine :
```